



Votre mission :

Un SI au service de la communauté

**Recueil du besoin
&
Cahier des Charges préliminaire**

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Recueil du besoin et Cahier des Charges préliminaire	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
--	---	---

Table des matières

1.	Introduction.....	2
2.	Contexte du projet	2
2.1.	Présentation de l'organisation.....	2
2.2.	Enjeux stratégiques	2
3.	Objectifs.....	2
4.	Périmètre	3
5.	Audit	3
6.	Méthodes de recueil des besoins	3
7.	Analyse du contexte	4
7.1.	Contexte organisationnel	4
7.2.	Contexte technologique.....	4
7.3.	Contexte réglementaire	4
7.4.	Problèmes identifiés	5
7.5.	Synthèse stratégique.....	5
8.	Expression des besoins.....	5
8.1.	Diagramme Bête à cornes	6
8.2.	Diagramme Pieuvre.....	6
8.3.	Besoins fonctionnels	7
8.4.	Contraintes	7
9.	Cartographie de l'existant	8
9.1.	Infrastructure et virtualisation.....	8
9.2.	Schéma logique de l'existant.....	9
10.	Impact sur la solution.....	9
11.	Analyse des risques	9
12.	Indicateur de pilotage et de performante	11
12.1.	Indicateurs de pilotage.....	11
12.2.	Indicateurs de réussite	11
13.	Cahier des Charges préliminaires.....	12
1.	PRÉSENTATION DU PROJET	12
1.1.	Contexte	12
1.2.	Objectifs du Projet	12
2.	PÉRIMÈTRE DU PROJET	12
3.	SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES	12
3.1.	Exigences d'Infrastructure	12
3.2.	Exigences Utilisateurs	12
3.3.	Exigences de Sécurité & Sauvegarde	12
4.	CONTRAINTES DU PROJET.....	13
4.1.	Contraintes Techniques.....	13
4.2.	Contraintes Organisationnelles	13
4.3.	Contraintes Financières et Temporelles.....	13
14.	Conclusion	13

Rédaction : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 1 sur 13

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Recueil du besoin et Cahier des Charges préliminaire	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	---

1. Introduction

La transformation numérique d'une collectivité territoriale repose sur la fiabilité, la sécurité et la performance de son système d'information. La mairie de Kernelac, tout comme de nombreuses entités publiques, doit répondre à des besoins d'efficacité, de rapidité de traitement, de mobilité mais avant tout aux exigences réglementaires strictes tels que la RGPD, règles de cybersécurité ANSSI, NIS2, etc.

La mairie de la commune de Kernelac souhaite donc moderniser son système d'information afin de répondre à tous les besoins et contraintes d'une infrastructure moderne, sécurisée et conforme aux exigences de sécurité et environnementale.

Le présent livrable constitue et regroupe :

- Le recueil formel des besoins exprimés par les parties prenantes
- L'analyse du contexte organisationnel, technique et réglementaire
- La formalisation des exigences fonctionnelles et contraintes
- La définition des contraintes
- L'identification des risques
- Présentation d'un Cahier des Charges préliminaire servant de base au Cahier des Charges Fonctionnel

2. Contexte du projet

2.1. Présentation de l'organisation

La mairie de la commune de Kernelac est une collectivité territoriale située en Bretagne, comptant environ 4 000 citoyens. Elle a pour mission d'assurer le service public (État Civil, Urbanisme, Social, École, Technique) auprès des citoyens.

Effectif : 106 collaborateurs en comptant agents administratifs, techniques, élus, etc.

Organisation géographique : Le SI s'étend sur 6 sites interconnectés :

- Hôtel de ville : Siège administratif
- Ateliers : Services techniques
- École : Pôle enfance
- Médiathèque : Pôle culturel
- Association : Espace social
- Complexe sportif

2.2. Enjeux stratégiques

Le projet est né d'une volonté politique et administrative de moderniser le système d'information face à plusieurs constats critiques.

La Direction Générale des Services a identifié trois enjeux majeurs :

- Sécurité et sécurité : Montée des cybermenaces et durcissement des règles directives ANSSI et NIS2
- Continuité de service : L'informatique est devenue vitale, une panne paralyse l'ensemble de l'État Civil et des services publics aux citoyens
- Modernisation : Besoin croissant de télétravail et d'accès à distance aux ressources sur le terrain (Service technique, scolaire, et administratif)

3. Objectifs

L'objectif premier est de mettre en place une nouvelle infrastructure S&R performante, sécurisée et durable améliorant la continuité de service.

Objectifs détaillés :

- Sécuriser le SI : Firewall, segmentation réseau, authentification et mise en conformité NIS2 & RGPD
- Moderniser les serveurs : infrastructure virtualisée
- Offrir la mobilité : accès à distance (télétravail)
- Améliorer les sauvegardes : redondances et sécurisation des sauvegardes
- Garantir la haute disponibilité : redondances, réplicas du matériel et services critiques
- Déployer un Wi-Fi fiable : uniforme et sécurisé

Rédaction : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 2 sur 13

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Recueil du besoin et Cahier des Charges préliminaire	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	---

- Moderniser la messagerie : solution Microsoft
- Mettre en place une supervision du SI : superviser les équipements et services IT

4. Périmètre

Cette partie définit en clair le périmètre d'intervention du projet d'ingénierie S&R (Mairie, services techniques, écoles, espaces culturels et sportifs).

Le projet englobe la modernisation complète de l'infrastructure informatique. Cela inclut :

- L'audit et la cartographie de l'existant
- Refonte globale du réseau (LAN/WAN)
- Sécurisation du cœur de réseau
- Hypervision & virtualisation
- Sauvegardes centralisées et sécurisées
- Refonte de la messagerie
- Wi-Fi pro/public isolé
- Supervision des équipements informatiques
- Mise en place d'instructions opératoires et PCA/PRA

5. Audit

L'audit des parties prenantes est indispensable pour comprendre le fonctionnement réel de la mairie et les attentes spécifiques de chacun. Chaque service ayant des missions et des rôles différents, leurs besoins informatiques ne sont pas les mêmes.

Un agent de l'état civil a besoin critique de disponibilité et un agent RH recherche confidentialité et sécurité.

5.1. Partie prenantes identifiées

Partie Prenante	Rôle	Attentes Principales
M. Vincent Bailly (Maire)	Décideur	Sécurité absolue des données Continuité du service public.
M. Simon Jeseck (DGS)	Direction	Outils de pilotage Modernisation de l'image de la mairie.
Responsable Informatique	Chef de Projet technique	Simplification de l'administration Matériel fiable.
Agents Municipaux	Utilisateurs	Mobilité (accès dossiers terrain) Rapidité du réseau.

Chaque acteur apporte une vision différente du système d'information. L'objectif est de synthétiser ces visions afin de dégager des besoins communs mais aussi spécifiques liés au métier de chaque service.

6. Méthodes de recueil des besoins

Le recueil des besoins implique une observation du réel, une analyse des usages et compréhension des contraintes quotidiennes des agents.

- Entretiens individuels : pour comprendre les attentes et besoins non exprimés
- Audit technique : pour identifier les limites matérielles et logicielles
- Étude d'incident : Analyse des pannes passées et récurrentes
- Observation sur le terrain : évaluer et observer la façon dont les utilisateurs travaillent réellement

Rédaction : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 3 sur 13

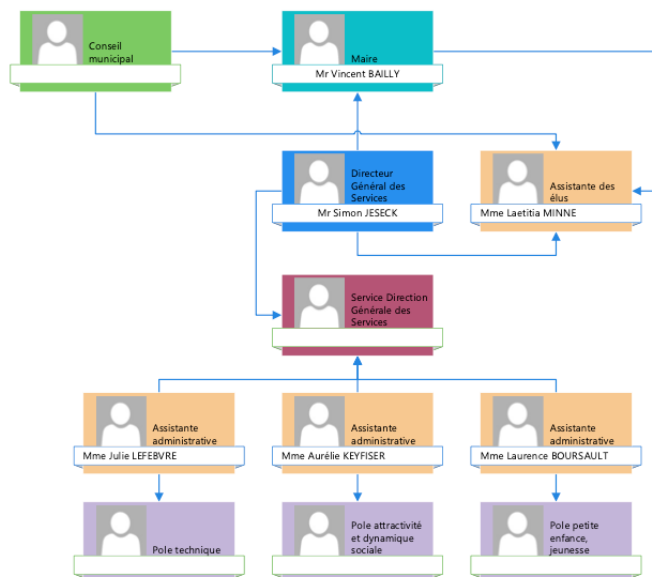
Client : Mairie de la commune de Kernelac	Recueil du besoin et Cahier des Charges préliminaire	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	---

7. Analyse du contexte

7.1. Contexte organisationnel

La mairie regroupe différents services aux enjeux variés : RH, finances, état civil, services techniques, médiathèques, etc. Tous partagent une dépendance forte au SI pour remplir leurs missions quotidiennes.

Le service informatique est limité en personnel : un seul technicien polyvalent ainsi que d'un apprenti. Il est donc nécessaire de penser à une solution simple à administrer et à maintenir.



7.2. Contexte technologique

L'audit de l'infrastructure existante relève une dette technique critique qui fragilise l'ensemble des services de la mairie de Kernelac. Le système repose sur des équipements en fin de vie et une architecture inadaptée aux menaces modernes.

- Infrastructure serveur obsolète :

Le parc repose sur 3 serveurs Dell sortis entre 2010 et 2012, aujourd'hui hors garantie constructeur.

Les serveurs virtuels tournent sous Windows Server 2012 R2 dont le support de sécurité Microsoft est terminé, exposant le SI à des failles non correctibles.

- Réseau et sécurité périssable :

Le cœur de réseau est constitué de routeurs, switchs et pare-feux D-Link DGS empilés. Ce matériel n'est pas destiné aux services publics mais à des PME ou le grand public, manquant de fonctionnalités de sécurités majeures et avancées.

Le réseau est plat, cela signifie qu'aucune segmentation n'a été pensée. L'ensemble des postes, serveurs, Wi-Fi communiquent sur le même réseau logique ce qui facilite grandement la propagation d'un virus.

- Sauvegarde :

L'utilisation de la technologie LTO (lecteur de bandes magnétiques) pour la sauvegarde sur support immuable est totalement dépassée. Elle ne garantit pas l'intégralité des données en cas de pertes et est extrêmement cher pour les revenus d'une mairie (surtout pour l'enveloppe budgétaire réservée au SI)

7.3. Contexte réglementaire

En tant que collectivité territoriale gérant des données sensibles, la mairie de Kernelac est soumise à des contraintes très strictes.

- Règlement Général de la Protection des Données RGPD :
Obligation de sécuriser les données personnelles des 4 000 citoyens et de ses 106 agents municipaux.
L'architecture actuelle (mots de passe faibles, sauvegardes non sécurisées) est non-conforme.
- Directive Network and Information Security NIS2 :

Rédaction : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 4 sur 13

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Recueil du besoin et Cahier des Charges préliminaire	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	---

La mairie, en tant qu'acteur public, doit renforcer sa cybersécurité pour garantir la continuité des services essentiels. Cela impose une gestion des incidents et une hygiène numérique stricte.

- Recommandations Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information ANSSI :

L'ANSSI met à disposition un guide des bonnes pratiques des SI, en termes d'utilisation et de sécurité.

Il est nécessaire, par exemple, de cloisonner les réseaux, de gérer les droits d'accès et de durcir les configurations de l'annuaire Active Directory, etc.

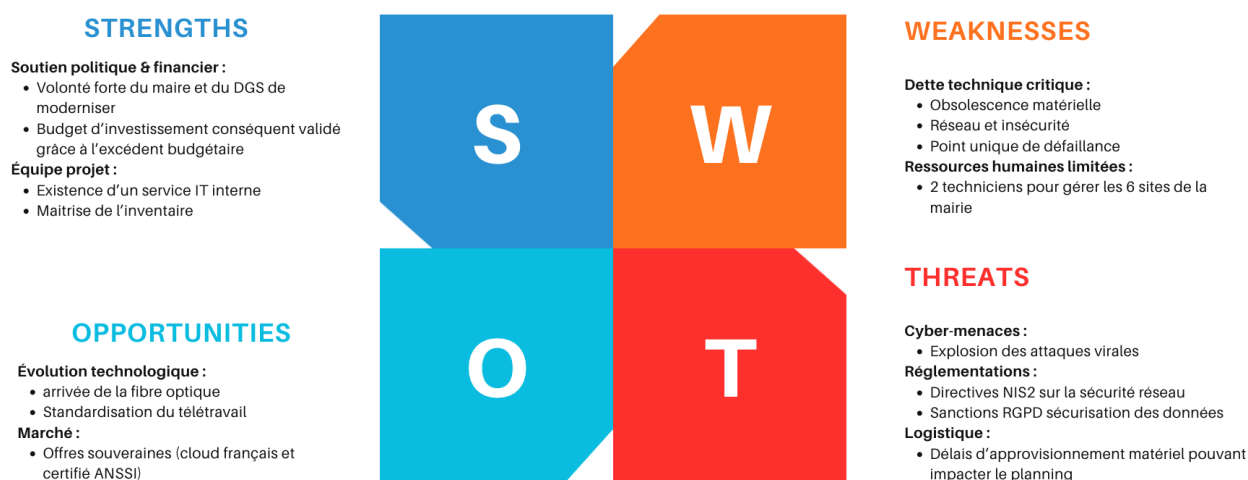
7.4. Problèmes identifiés

À la suite de l'audit et aux entretiens, les dysfonctionnements majeurs suivants ont été relevés :

- Risque de rupture de service : Aucun équipement critique (cœur de réseau, pare-feu, routeur, stockage, services AD/DNS/DHCP/DFS) n'est redondé. Une panne matérielle entraîne un arrêt possible de plusieurs jours.
- Vulnérabilité : Le réseau, les OS obsolètes ainsi que les équipements réseaux actuels font de la mairie une cible facile pour les cyber-attaques.
- Frein à la mobilité : Le parc manque d'une solution de connexion VPN robuste empêchant le télétravail efficace et la mobilité inter-site.
- Pilotage à l'aveugle : Cette partie met un point d'honneur sur le manque de supervision centralisée et de gestion de parc automatisé (Ticketing/Inventoring)
- Lenteurs applicatives : Le stockage sur disques mécaniques et le réseau 1Gbps saturent lors des accès aux fichiers lourds, ce qui est un problème lorsque la mairie est amenée à traiter des données lourdes (urbanisme, plans, etc.)

7.5. Synthèse stratégique

La matrice synthétise les atouts et les freins identifiés lors de l'analyse du contexte. Elle permet de justifier la stratégie de refonte complète.



8. Expression des besoins

Pour remédier aux divers problèmes la direction générale et le maire ont exprimé leurs besoins suivants :

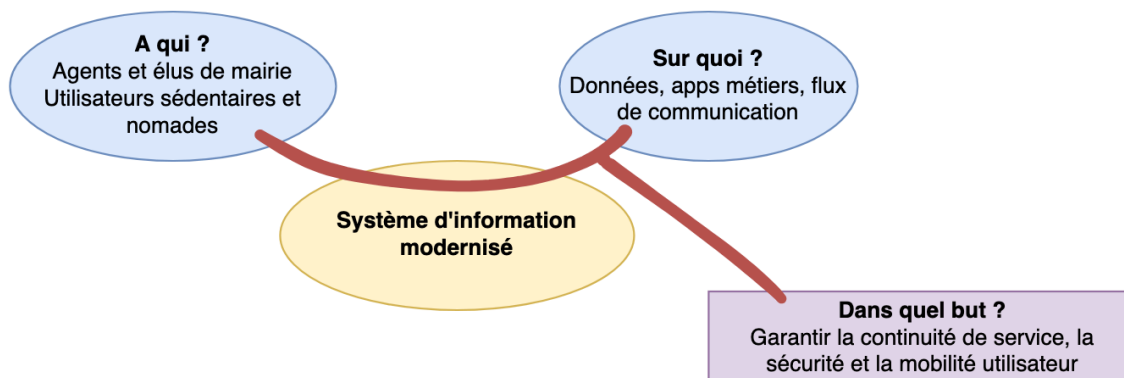
- Besoin de continuité : Garantir un taux de disponibilité de 99,9% (8h d'arrêt maximum/an)
- Besoin de sécurité : Protéger le SI contre les intrusions et garantir la restauration des données en cas de sinistre (GTR < 4h)
- Besoin de modernisation : Migrer vers une infrastructure virtualisée, performante et pérenne sur le long terme
- Besoin de mobilité : Équiper les agents en PC portables modernes et d'accès aux sites à distance.
- Besoin d'interconnexion : Relier les 5 sites distants (École, Atelier technique, Espace culturel, Complexe sportif et Association) au siège de manière fiable et rapide

Rédaction : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 5 sur 13

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Recueil du besoin et Cahier des Charges préliminaire	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	---

8.1. Diagramme Bête à cornes

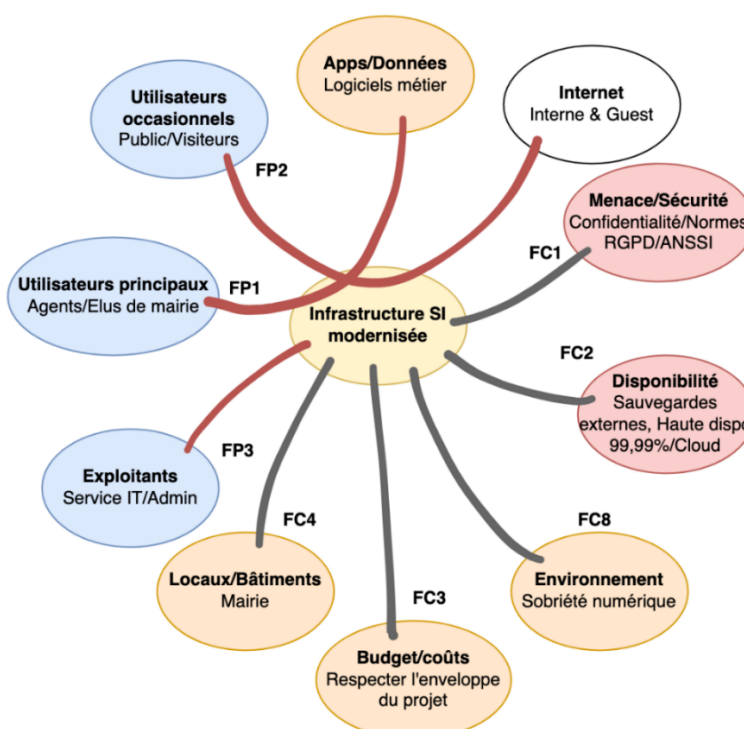
Cette section détaille les exigences fonctionnelles de la solution finale, répondant aux objectifs de modernisation des systèmes d'information.



Le système permet aux agents et élus d'accéder aux données et applications métier afin de garantir la continuité de service, la sécurité des échanges et la mobilité des utilisateurs.

8.2. Diagramme Pieuvre

Diagramme pieuvre : Cartographie des exigences fonctionnelles



Client : Mairie de la commune de Kernelac	Recueil du besoin et Cahier des Charges préliminaire	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	---

8.3. Besoins fonctionnels

Traduction technique des besoins exprimés :

- Architecture système : Mise en place d'un cluster de virtualisation pour la haute disponibilité et d'un stockage partagé performant hybride (SSD et HDD)

Réseau LAN :

Refonte du cœur de réseau et de la mise en place d'une segmentation par VLAN (Serveurs, Wi-Fi, Guest, etc.)

Réseau WAN :

Remplacement du Multiprotocol Label Switching MPLS obsolète et coûteux par des liaisons VPN IPsec et une redondance de la ligne internet Fibre + 5G

Sauvegarde :

Implémentation de la règle 3-2-1 (3 copies, 2 supports, 1 hors site) avec technologie immuable

Environnement utilisateur :

Déploiement de pc portables homogènes et d'une solution Wi-Fi 6 centralisée et performante (couverture totale sur site)

Le tableau ci-dessous regroupe les exigences fonctionnelles du besoin de refonte du système d'information.

Exigence Fonctionnelle (FT)	Description	Critère d'acceptation
FT1 Accès distant sécurisé	Tunnel VPN + MFA pour utilisateurs autorisés	VPN opérationnel et MFA obligatoire
FT2 Haute disponibilité	SI accessible sans interruption	Disponibilité à 99,99%
FT3 Messagerie moderne	Accès cloud + accès par téléphone pro	Migration validée vers M365
FT4 Wi-Fi performant	Couverture complète et segmentée	Mairie complètement couverte
FT5 Supervision centralisée	Vision sur l'ensemble des équipements avec alertes automatisées	Tableaux de bord fonctionnels
FT6 Sauvegarde fiable	Sauvegarde interne et externalisation vers le cloud	100 % sauvegardes OK mensuelles
FT7 Isolation des services	VLAN	VLAN actifs
FT8 Performance applicative	Accès rapide aux logiciels métier et services IT	Faible temps de réponse

8.4. Contraintes

Le tableau ci-dessous regroupe les contraintes fonctionnelles du besoin de refonte du système d'information.

Fonction contrainte (FC)	Description	Impact technique sur la solution
FC1 Sécurité obligatoire	Conformité RGPD et ANSSI	Choix UTM / MFA / segmentation
FC2 Disponibilité requise	Haute disponibilité des services publics	Virtualisation + redondance
FC3 Budget limité	Commune de taille moyenne	Architecture optimisée
FC4 Ressources internes faibles	1 technicien informatique	Solution simple à administrer
FC5 Pérennité	Durée de vie de 5 ans	Choix matériel robuste
FC6 Contraintes locales	Locaux techniques exigus	NAS compact / câblage restructuré
FC7 Confidentialité	Services RH et Finances très sensibles	VLAN isolés et contrôle d'accès stricts
FC8 Empreinte écologique	Réduction consommation électrique, recyclage du matériel existant	DEEE, stratégies écologiques

En plus des contraintes techniques, le projet est soumis à des contraintes temporelles, humaines et budgétaire pour mettre en place la solution.

Le projet doit être mis en place en 8 mois, de la modélisation au déploiement en finissant sur la sécurisation.

L'équipe IT recensant actuellement 1 responsable IT et un apprenti, la solution doit être facile à administrer, gérer et superviser.

Enfin, une enveloppe budgétaire d'investissement CAPEX de 200 000 euros doit couvrir l'ensemble des frais du projet.

Rédaction : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 7 sur 13

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Recueil du besoin et Cahier des Charges préliminaire	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	---

9. Cartographie de l'existant

L'infrastructure actuelle est caractérisée par une obsolescence marquée et une absence de segmentation. La cartographie est basée sur les fichiers d'inventaire, schémas logiques et rapport de l'audit IT.

9.1. Infrastructure et virtualisation

L'analyse des résultats de l'inventaire de 2017 révèle les matériels suivants :

- Serveurs et virtualisation :

Le parc est composé de 3 serveurs physiques hébergeant 5 machines virtuelles

- 2 hyperviseurs (Dell PowerEdge R620)
 - OS : Hyper-V/ Windows Server 2012
 - Capacité : 48GB RAM chacun & 4x300GB/équipement (1200GB)
- 1 serveur de sauvegarde et archivage (Dell PowerEdge R420)
 - OS : Windows Server 2008
 - Capacité : 8GB RAM & 2x160GB (320GB)
- 5 machines virtuelles
 - Active Directory
 - Application Métier
 - Impression
 - Backup
 - Administratif

Le matériel est en fin de vie. Windows 2008 et 2012 ne sont plus supportés par Microsoft. Le renouvellement devient une priorité absolue.

- Réseau LAN :

L'infrastructure réseau est entièrement basée sur du matériel D-Link, inadapté pour le management et un cœur de réseau de collectivité visant la haute disponibilité (99,99%)

- 13 switches D-Link DGS-1520
- 11 routeurs D-Link DSR-250
- 1 pare-feu D-Link DFL-800

Les matériels réseaux ne sont pas manageables et inadapté aux solutions de redondances.

- Réseau WAN :

Les sites sont interconnectés en liaisons MPLS opérateur FAI ce qui est très coûteux pour le budget de la mairie

- Postes utilisateurs :

Le parc des postes utilisateurs est relativement homogène mais tout de même vieillissant

- 104 ordinateurs portables Dell Latitude 5480

La mairie est 100% mobile offrant la possibilité de télétravail, et facilitant le renouvellement du matériel par des ordinateurs portables plus récents.

- Licences logicielles :

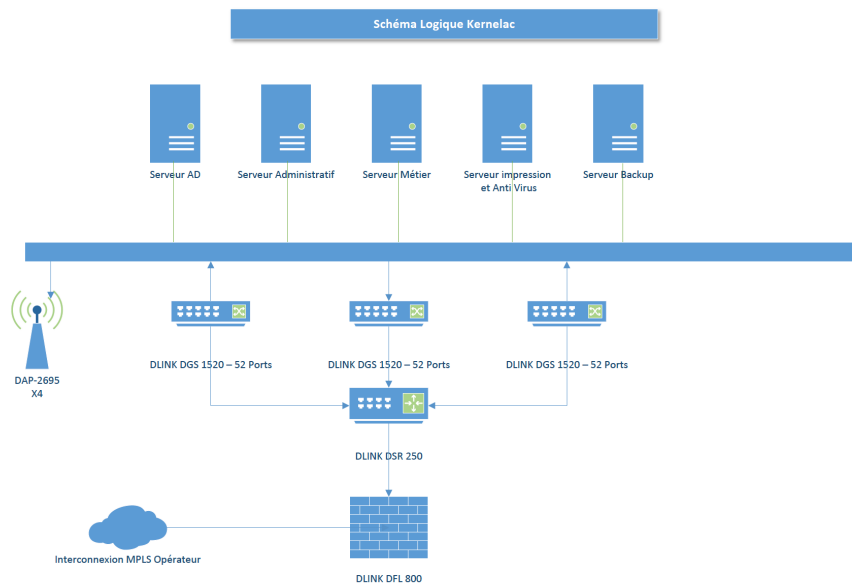
L'inventaire recense des licences Microsoft pour l'utilisation des outils de bureautique. Chacune est attribuée à un employé bureautique de la mairie

- 104 licences Office 2016 Standard Edition

La suite Office utilisée actuellement est aussi vieillissante et n'est plus supportée par l'éditeur. De ce fait, un renouvellement est nécessaire.

Rédaction : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 8 sur 13

9.2. Schéma logique de l'existant



10. Impact sur la solution

Après avoir recensé le matériel/solutions en production, nous constatons un parc totalement vieillissant et non adapté aux exigences et normes de cybersécurité.

- Serveurs :

Il est nécessaire de prévoir un changement matériel et logiciel pour les utiliser plus sereinement. Il est préconisé d'acheter 2 nouveaux serveurs moderne et plus puissant (fournir les ressources nécessaires à des fins d'évolution futures).

Les anciens serveurs pourront faire l'œuvre de redondances (en mode dégradé) en lien avec le plan PCA/PRA.

- Réseau :

Le remplacement de l'ensemble des matériels réseaux est indispensable afin d'avoir le contrôle sur les configurations et flux de données.

Il est nécessaire de rationaliser le besoin, afin d'éviter tout achat de matériel en trop

- Sécurité :

La priorité est de changer d'urgence le système de sécurité pare-feu et du serveur de sauvegarde qui sont des trous de sécurité importantes.

11. Analyse des risques

La matrice ci-dessous recense les risques identifiés susceptible d'impacter le bon déroulement du projet, classé par typologie. Chaque risque est évalué selon sa probabilité P et la gravité G sur une échelle de de 1 à 4 et associé à une mesure d'atténuation.

RISQUES CRITIQUES							
▼	Risque	▼	▼	Criticité	▼	Solution de Contournement	▼
R1	Coupure Fibre FAI		4	12		Redondance WAN : Souscription à 6 lignes 5G Illimitée (Mairie + 5 sites).	
R3	Attaque Ransomware		4	12		Sanctuarisation : Déploiement priorité PO des Pare-feux FortiGate. Sauvegardes Veeam Immuable.	

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Recueil du besoin et Cahier des Charges préliminaire	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	---

RISQUES MAJEURS				
▼	Risque	▼	Criticité	Solution de Contournement
R2	Panne Serveur Physique	4	8	Haute Disponibilité : Architecture en Cluster (2 Nœuds).
R5	Résistance au changement	2	8	Accompagnement : Formation des agents aux nouveaux outils IT. Communication par le DGS pour légitimer la nouvelle sécurité.
R4	Retard Livraison Matériel	3	9	Anticipation : Commandes passées dès la Mission 1 (Mois 1). Installation provisoire possible avec l'ancien matériel en mode dégradé si retard Cisco.
R6	Dépassement Budget	3	6	Réserve : Une marge de sécurité de 5 est bloquée dans le budget CAPEX.

RISQUES MINEURS				
▼	Risque Identifié	▼	Criticité	Pourquoi c'est acceptable ?
R7	Bug logiciel mineur	1	3	Un bug d'affichage par exemple Cela gêne un peu, mais n'empêche personne de travailler.
R8	Panne isolée d'un équipement	2	4	Si un seul PC tombe en panne ou si une seule borne Wi-Fi grille, L'impact est limité à quelques personnes.
R9	Coupure électrique courte	1	3	Une micro-coupure de 5 minutes. Les onduleurs (déjà prévus) absorbent le choc.

PROBABILITE					
IMPACT	Probabilité Gravité	1 Très faible	2 Faible	3 Probable	4 Très probable
	4 Critique		R2 Panne infra.	R1 Fibre R3 Ransomware	
	3 Majeure			R4 Delai livr.	
	2 Moyenne				R5 Resistance chang.
	1 Mineure	R7 Bugs mineurs			

Légende de la matrice :

- **P** (Probabilité) : 1 (Très faible), 2 (Faible), 3 (Probable), 4 (Très probable).
- **G** (Gravité) : 1 (Mineure), 2 (Moyenne), 3 (Majeure), 4 (Critique/Bloquante).

Zones de couleur :

- **Zone Rouge** : Risques inacceptables sans mesure immédiate (Critique).
- **Zone Orange** : Risques à surveiller de près (Majeur).
- **Zone Verte** : Risques acceptables sous contrôle (Mineur).

Rédaction : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 10 sur 13

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Recueil du besoin et Cahier des Charges préliminaire	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	---

12. Indicateur de pilotage et de performante

Pour garantir la maîtrise du projet de refonte du SI de la mairie de Kernelac, deux niveaux d'indicateurs seront suivis.

12.1. Indicateurs de pilotage

Ces indicateurs sont suivis chaque semaine lors des comités de projet pour mesurer l'avancement des missions.

Indicateur	Objectif / Seuil	Formule de Calcul	Fréquence
Schedule Perf. Index SPI	Écart < 5 jours	Date réelle de fin de tâche Date planifiée (Gantt).	Hebdomadaire
Consumer Price Index CPI	Écart < 5 %	Budget engagé (Devis signés) Budget planifié à date.	Mensuelle
Avancement Physique	100 % à M+6	(Nombre de PC déployés / 106) (Nombre de Sites connectés / 6).	Hebdomadaire
Risques	0 Risque Critique	Nombre de risques en zone rouge non traités.	Hebdomadaire

Ces indicateurs seront consolidés dans un tableau de bord présenté au Directeur Général chaque lundi.

12.2. Indicateurs de réussite

Ces indicateurs servent à valider que les objectifs stratégiques du DGS sont atteints.

Indicateurs techniques :

KPI	Description	Valeur Cible	Moyen de Mesure
Disponibilité du SI	Taux de disponibilité des serveurs et services critiques	≥ 99,9 %	Rapport SLA Centreon
Recovery Time Objective (Temps de rétablissement)	Temps max pour remettre en route le service après un crash	< 4 Heures	Test réel de restauration Veeam
Recovery Point Objective (Perte données)	Quantité de données perdues maximale en cas de crash	< 1 Heure	Fréquence des snapshots Synology
Vitesse Réseau	Temps de transfert d'un fichier de 1 Go	< 2 Secondes	Test de débit LAN

Indicateurs utilisateurs :

KPI	Description	Valeur Cible	Moyen de Mesure
Taux de Mobilité	Pourcentage d'agents équipés du VPN	100 %	FortiGate VPN
Adoption M365	Taux d'utilisation Teams/OneDrive	> 70 %	Rapport d'usage Admin Microsoft 365
Incidents (Support)	Nombre de tickets panne bloquante déclaré	< 5 / mois	Outil de ticketing GLPI

Le projet sera considéré comme un succès total si :

- Le budget CAPEX ne dépasse pas 258 000 € HT (+/- 5%).
- La disponibilité mesurée est conforme au SLA (99,9%).
- Aucune perte de données n'est constatée lors des tests de restauration.
- L'enquête de satisfaction révèle une adhésion forte des agents aux nouveaux outils modernes et mobiles.

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Recueil du besoin et Cahier des Charges préliminaire	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	---

13. Cahier des Charges préliminaires

1. PRÉSENTATION DU PROJET

1.1. Contexte

La Mairie de Kernelac dispose d'un Système d'Information (SI) caractérisé par une forte obsolescence matérielle et logicielle (Serveurs de 2012, OS en fin de support, réseau non segmenté). Cette situation génère des risques critiques pour la continuité du service public et la sécurité des données.

1.2. Objectifs du Projet

La refonte du SI vise quatre objectifs stratégiques majeurs :

- Fiabiliser : Éliminer les points uniques de défaillance pour garantir une disponibilité de 99,9%.
- Sécuriser : Mettre le SI en conformité avec les exigences réglementaires RGPD et Directive NIS2 et les recommandations de l'ANSSI.
- Moderniser : Remplacer les infrastructures physiques vieillissantes par une architecture virtualisée et évolutive.
- Mobilité : Permettre le télétravail et l'accès aux données en mobilité pour l'ensemble des 106 agents.

2. PÉRIMÈTRE DU PROJET

Le projet couvre la refonte de l'infrastructure informatique de l'Hôtel de Ville et les 5 sites distants.

- Infrastructure serveur et stockage : Remplacement des serveurs physiques et du stockage de données.
- Réseau local LAN : Remplacement de l'ensemble des commutateurs (Cœur et Distribution) et refonte du plan d'adressage IP.
- Interconnexion WAN : Sécurisation et fiabilisation des liens entre les sites distants et la Mairie.
- Sécurité périmétrique : Remplacement des pare-feux et mise en place de filtrage avancé.
- Postes de travail : Renouvellement complet du parc (106 postes) vers des solutions mobiles.
- Sauvegarde : Refonte de la stratégie de sauvegarde et du Plan de Reprise d'Activité PRA.

3. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES

La future solution devra impérativement répondre aux exigences suivantes :

3.1. Exigences d'Infrastructure

- Haute Disponibilité : L'architecture serveur doit être redondé afin de supporter la panne d'un équipement physique sans arrêt de service notable pour les utilisateurs.
- Cloisonnement : Le réseau doit être segmenté logiquement pour isoler les flux (Administration, Serveurs, Utilisateurs, Invités).
- Performance : Le réseau doit supporter des hauts débits dans le cœur de réseau pour fluidifier l'accès aux fichiers volumineux.

3.2. Exigences Utilisateurs

- Mobilité Totale : Chaque agent doté d'un poste informatique doit pouvoir travailler indifféremment depuis son bureau, un site distant, ou son domicile.
- Connexion Distant : Une solution de VPN sécurisé (avec MFA) doit être mise en place.
- Wi-Fi : Une couverture sans-fil homogène, performante et sécurisée doit être assurée sur l'ensemble des sites municipaux.

3.3. Exigences de Sécurité & Sauvegarde

- Protection des données : Les données doivent être sauvegardées selon la règle 3-2-1 : 3 copies, 2 supports, 1 hors site avec une protection contre les ransomwares.
- Filtrage : Les accès internet doivent être filtrés pour protéger les utilisateurs et le réseau.

Rédaction : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 12 sur 13

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Recueil du besoin et Cahier des Charges préliminaire	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	---

4. CONTRAINTES DU PROJET

4.1. Contraintes Techniques

- Compatibilité : La nouvelle infrastructure doit être compatible avec les applications métier existantes
- Câblage : L'infrastructure doit s'appuyer sur un câblage remis aux normes (Catégorie 6A ou 7) pour supporter les hauts débits.

4.2. Contraintes Organisationnelles

- Ressources Humaines : L'équipe informatique étant composée de 2 personnes, la solution doit offrir une administration centralisée et simplifiée.
- Interruption de Service : Les migrations critiques devront être réalisées hors des heures d'ouverture au public.

4.3. Contraintes Financières et Temporelles

- Budget d'Investissement cible : Enveloppe estimée entre 200 000 € et 260 000 € HT.
- Délai de Réalisation : Le projet doit être opérationnel sous 8 mois maximum à compter de la validation.

14. Conclusion

La phase d'audit et de recueil des besoins a permis de confirmer l'urgence d'une refonte globale du Système d'Information de la Mairie de Kernelac. L'obsolescence du matériel existant et l'absence de segmentation réseau représentent aujourd'hui un risque critique pour la continuité du service public et la sécurité des données des citoyens.

Grâce à l'analyse fonctionnelle menée, nous avons identifié des piliers incontournables : une haute disponibilité garantie à 99,9 %, une sécurité conforme aux exigences de la directive NIS 2 et une mobilité totale pour les agents.

Ce recueil des besoins constitue le socle de référence indispensable à la conception de l'architecture technique. Il garantit que chaque choix d'ingénierie présenté dans la suite de ce dossier répondra précisément aux enjeux stratégiques, réglementaires et budgétaires de la commune.

Rédaction : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 13 sur 13